

Sabit Hızlı Hareket

FİZ.10.1.1. Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Sabit hızlı hareket: Doğrusal bir yolda eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelerin yapıldığı harekettir.
- Yer değiştirme: $\Delta x = \text{son konum} - \text{ilk konum}$. Hızın işareti (+ ya da -) hareketin yönünü gösterir.

1 TABLOYU TAMAMLA

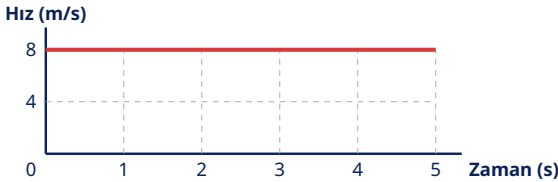
Görseldeki tabloda $x = 0$ noktasından aynı anda harekete başlayan C ve D araçlarının konumları verilmiştir. Araçların hızlarını bulup tabloya yazınız.

Zaman (s)	0	1	2	3	4
C aracının konumu (m)	0	4	8	12	16
D aracının konumu (m)	0	6	12	18	24

Araç	Hız (m/s)
C	
D	

2 KISA CEVAP

Görseldeki hız-zaman grafiği bir araca aittir. Aracın 5 saniyedeki yer değiştirmesi kaç metredir?



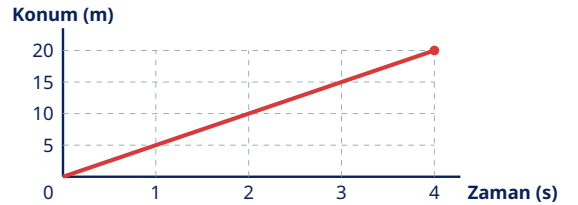
4 EŞLEŞTİRME

Kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|--|--|
| ☐ 1. Yer değiştirme | a) İzlenen yolun toplam uzunluğu |
| ☐ 2. Alınan yol | b) Büyüklüğü ve yönü olan vektörel nicelik |
| ☐ 3. Sürat | c) Son konum ile ilk konum arasındaki fark |
| ☐ 4. Hız | d) Yalnız büyüklük bildiren skaler nicelik |

5 KISA CEVAP

Görseldeki konum-zaman grafiği sabit hızlı giden bir araca aittir. Aracın hızı kaç m/s'dir?



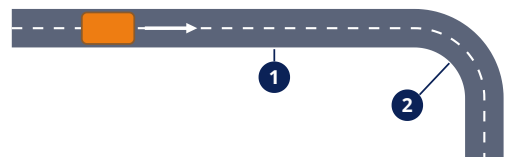
3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

- | | |
|--|---|
| Sabit hızlı harekette ivme sıfırdır. | ☐ D ☐ Y |
| Sabit süratle giden her cisim sabit hızlıdır. | ☐ D ☐ Y |
| Başladığı noktaya dönen cismin yer değiştirmesi sıfırdır. | ☐ D ☐ Y |
| Hız-zaman grafiğinde sabit hız eğik bir doğruyla gösterilir. | ☐ D ☐ Y |

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki taşıyıcı bant bir valizi sabit süratle taşımaktadır. 1 ve 2 numaralı bölümlerde valizin hızı için hangisi doğrudur?



- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (A) 1'de sabittir, 2'de değişir. | (B) 1'de değişir, 2'de sabittir. |
| (C) İki bölümde de sabittir. | (D) İki bölümde de değişir. |

7 BOŞLUK DOLDURMA

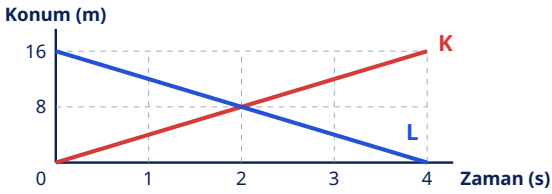
Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

eğimi alan süreye kütle

1. Hız, yer değiştirmenin geçen _____ bölünmesiyle bulunur.
2. Konum-zaman grafiğinin _____ hızı verir.
3. Hız-zaman grafiği ile zaman eksenini arasındaki _____ yer değiştirmeyi verir.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

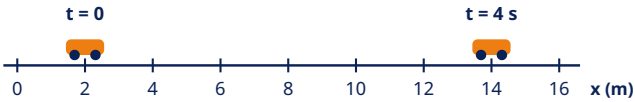
Görseldeki konum-zaman grafiğine göre K ve L araçlarının hareket yönleri için hangisi doğrudur?



- Ⓐ K pozitif, L negatif yönde gider. Ⓑ K negatif, L pozitif yönde gider.
Ⓒ İkisi de pozitif yönde gider. Ⓓ İkisi de negatif yönde gider.

9 KISA CEVAP

Görselde sabit hızla giden bir oyuncak arabanın iki andaki konumu verilmiştir. Arabanın yer değiştirmesini ve hızını bulunuz.



10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir araç $x = 0$ noktasından başlayıp her saniye 7 m yer değiştirerek sabit hızla gidiyor. Aracın 8. saniyedeki konumunu bulunuz ve kullandığınız genellemeyi yazınız.

11 KISA CEVAP

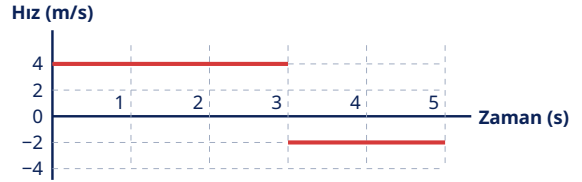
Bir robot süpürge evde 12 m yol alıp başladığı noktaya dönüyor. Süpürgenin aldığı yolu ve yer değiştirmesini yazınız.

12 KISA CEVAP

Platform tipi bir asansör kata ulaşırken yavaşlayıp durur. Bu son bölüm neden sabit hızlı hareket değildir?

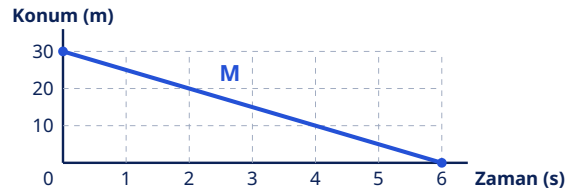
13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki hız-zaman grafiği bir araca aittir. Aracın 5 saniyedeki toplam yer değiştirmesi kaç metredir? İşlemleri gösteriniz.



14 KISA CEVAP

Görseldeki konum-zaman grafiği sabit hızla giden M aracına aittir. Aracın hızı kaç m/s'dir? Araç hangi yönde gitmektedir?



15 TABLOYU TAMAMLA

Sabit sürat ile sabit hızı karşılaştırarak tabloyu doldurunuz.

	Sabit sürat	Sabit hız
Eşit zaman aralıklarında eşit olan		
Niceliğin türü		